ĐỀ LUYỆN SỐ 13 – BÀI 7C (1,0 điểm)

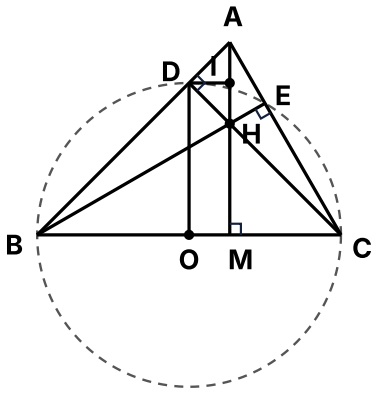
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Tam giác nhọn, ba đường cao, tiếp tuyến ID · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AC < AB$) có ba đường cao AM, BE, CD cắt nhau tại H. Gọi I, O lần lượt là trung điểm của AH, BC.

Đã chứng minh: a) bốn điểm A, D, H, E cùng thuộc đường tròn tâm I và bốn điểm B, C, E, D cùng thuộc đường tròn tâm O. b) ID là tiếp tuyến của đường tròn tâm O đường kính BC.

c) Cho $BC = 6$ cm, $\widehat{ABC} = 45^\circ$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Tính AM và diện tích tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần trăm).



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 13

Tam giác nhọn, ba đường cao, tiếp tuyến ID

Đáp số: $AM = 9 - 3\sqrt{3} \approx 3{,}80$ cm; $S_{ABC} = 27 - 9\sqrt{3} \approx 11{,}41$ cm².

Tam giác AMB vuông tại M, $\widehat{B} = 45^\circ$ nên vuông cân: $BM = AM$	0,25
Tam giác AMC vuông tại M: $MC = \dfrac{AM}{\tan 60^\circ} = \dfrac{AM}{\sqrt{3}}$	0,25
$BM + MC = BC$: $AM\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 6 \Rightarrow AM = \dfrac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = 9 - 3\sqrt{3} \approx 3{,}80$ cm	0,25
$S_{ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AM = 3(9 - 3\sqrt{3}) = 27 - 9\sqrt{3} \approx 11{,}41$ cm²	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy MC = AM·tan 60° · Làm tròn AM trước khi tính diện tích

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 2, đề 1: ba đường cao AM, BE, CD; I, O là trung điểm AH, BC) (số liệu đã đổi).